

4. 计算

$$(1) \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ -2 & 5 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}; \quad (4) (4, 7, 9) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(5) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} (4, 7, 9); \quad (6) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$(7) (1, 1, 1) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}; \quad (8) \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix};$$

$$(9) \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{bmatrix};$$

$$(10) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 10 & 11 \\ 0 & 0 & 12 \end{bmatrix};$$

5. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix},$$

求 $AB, BA, AB - BA$.

8. 如果 n 级矩阵 B 满足 $B^3=0$, 求

$$(I - B)(I + B + B^2).$$

9. 证明: 若 B_1, B_2 都与 A 可交换, 则 B_1+B_2, B_1B_2 也都与 A 可交换.

10. 证明: 如果 $A = \frac{1}{2}(B+I)$, 则 $A^2=A$ 当且仅当 $B^2=I$.

* 11. 设 A 是数域 K 上 $s \times n$ 矩阵. 证明: 如果对于 K^n 中任一系列向量 η , 都有 $A\eta=0$, 则 $A=0$.

1. 证明: 与主对角元两两不同的对角矩阵可交换的矩阵也是对角矩阵.

* 2. 证明: 两个 n 级上三角矩阵的乘积仍是 n 级上三角矩阵, 并且乘积矩阵的主对角元等于因子矩阵的相应主对角元的乘积.

* 3. 证明: 与所有 n 级矩阵可交换的矩阵一定是 n 级数量矩阵.

4. 证明：对于任一 $s \times n$ 矩阵 A , 都有 AA' , $A'A$ 是对称矩阵.
5. 证明：两个 n 级对称矩阵的和仍是对称矩阵；一个对称矩阵的 k 倍仍是对称矩阵.
6. 证明：两个 n 级对称矩阵的乘积仍为对称矩阵当且仅当它们可交换.
7. 证明：对于任一 n 级矩阵 A , 都有 $A+A'$ 是对称矩阵, $A-A'$ 是斜对称矩阵.

8. 证明：数域 K 上任一 n 级矩阵都可以表示成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和, 并且表法惟一.
- * 9. 证明：如果 A 是实数域上的对称矩阵, 并且 $A^2=0$, 则 $A=0$.
10. 证明：数域 K 上奇数级斜对称矩阵的行列式等于零.

1. 证明： $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$.
- * 2. 一个矩阵称为行(列)满秩矩阵, 如果它的行(列)向量组是线性无关的. 证明：如果一个 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则有 $s \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 行满秩矩阵 C , 使得
$$A = BC.$$
3. 证明：设 A 是 n 级矩阵, 则 $|AA'| = |A|^2$.

4. 证明: 设 A 是 n 级矩阵, 如果 $AA' = I$, 则 $|A| = 1$ 或 $|A| = -1$.

5. 证明: 如果 A 是数域 K 上 n 级矩阵, 且满足

$$AA' = I, \quad |A| = -1,$$

则 $|I + A| = 0$.

6. 证明: 如果 A 是数域 K 上 n 级矩阵, n 是奇数, 且满足

$$AA' = I, \quad |A| = 1,$$

则 $|I - A| = 0$.

7. 设 $s_k = x_1^k + x_2^k + x_3^k$, $k = 0, 1, 2, \dots$; 设

$$A = \begin{bmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{bmatrix},$$

证明: $|A| = \prod_{1 \leq j < i \leq 3} (x_i - x_j)^2$.

* 8. 形如

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ a_3 & a_0 & a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 & a_0 & a_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_0 \end{bmatrix}$$

的方阵 A 称为循环矩阵, 求复数域上 4 级循环矩阵 A 的行列式.

8. 证明: 可逆的对称(斜对称)矩阵的逆矩阵仍是对称(斜对称)矩阵.

9. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix};$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 2 & -1 & -3 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

10. 解下列矩阵方程:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix};$$

$$(2) X \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & -2 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

11. 证明: 可逆的上(下)三角矩阵的逆矩阵仍是上(下)三角矩阵.

* 12. 证明: 如果 $A^k=0$, 则 $I-A$ 可逆; 并且求 $(I-A)^{-1}$.

